

1 正規直交基底

基底 $q_1, \dots, q_n$ が

$$q_i^\top q_j = \delta_{ij}$$

を満たすとき正規直交基底と呼びます。

列に並べた行列 Q は

$$Q^\top Q = I$$

を満たします。

正方行列なら

$$Q^{-1} = Q^\top$$

です。

1.1 幾何学的意味

直交行列は長さや角度を保存します。

$$\|Qx\|_2 = \|x\|_2$$

したがって回転や鏡映を表します。

SVD の U, V が直交行列であるため、SVD では本質的な伸縮量が Σ に完全に分離されます。